Kit móvil de atención primaria en salud

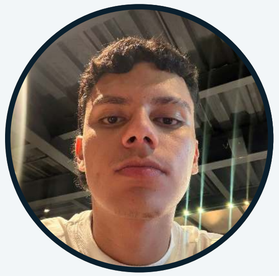
KitSalud

Entrega 1 · Diseño

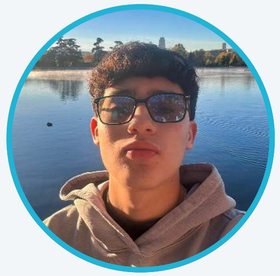
Plataformas I · Universidad Icesi · 19 de octubre de 2026

Equipo

Integrantes del Equipo



Jose David Mayor



Juan Camilo Melo



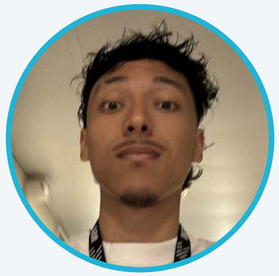
Luciano Barbosa



Karen Andrea Mosquera



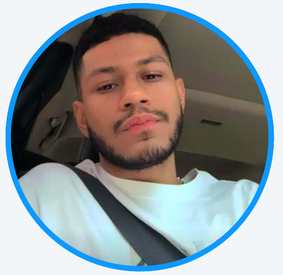
Juan Felipe Garzón Trejos



Samuel Rengifo



Juan Camilo Garcia



Alejandro Pérez

La brigada de salud

Un equipo de atención primaria lleva consulta, prevención y educación a donde el servicio de salud no llega

Zona rural

Vereda lejos del centro de salud, con señal celular débil o ninguna

Centro comunitario

Salón comunal o escuela con energía y sin red propia

Sede temporal

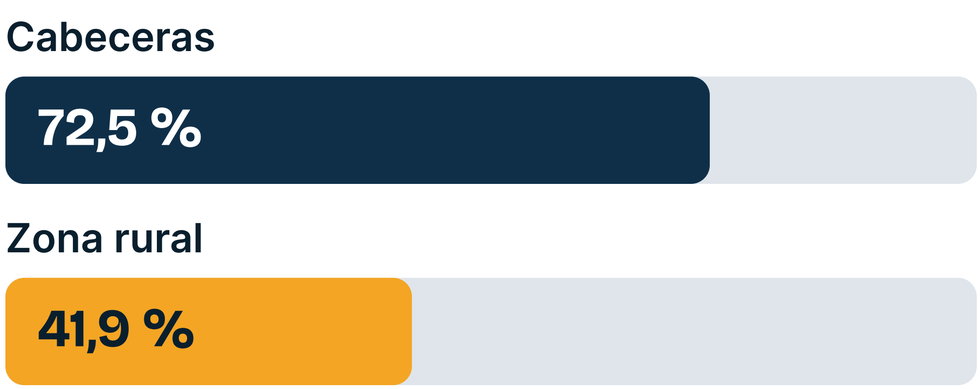
Espacio prestado mientras dura la jornada

En los tres casos el kit lleva su propia red, sus servicios y sus datos

Conectividad en la zona rural

Hogares de centros poblados y rural disperso frente a las cabeceras municipales

Hogares con Internet



Menos de la mitad de los hogares rurales tiene Internet

74,6 % de los hogares rurales con Internet se conecta por el celular

45,3 % de los hogares rurales con Internet califica el servicio como malo

9,6 % de los hogares rurales tiene computador

Fuente · DANE, Encuesta de Tecnologías de la Información en Hogares (ENTIC) 2024

Problemática

Situación en el sitio	Consecuencia	Lo que hace el kit
Señal débil o inexistente	Un sistema en línea deja de registrar pacientes	Red y servicios que funcionan sin Internet
Casi todo es celular, hay pocos computadores	El material de salud no llega a la comunidad	Biblioteca y videos por Wi-Fi para cualquier celular
Sala de espera llena	Tiempo perdido y datos tomados a mano	Prerregistro desde el celular del paciente
Un sitio distinto en cada salida	Montar la infraestructura cada vez toma tiempo y genera errores	Kit preconfigurado que se reinstala con Ansible

Perfiles de usuario

Personal de salud

Medicina, enfermería y auxiliares

Dispositivo
Laptop o estación

Red
Interna

Necesita
Registrar pacientes y compartir archivos

5 a 10 equipos

Personal técnico

Quien monta y administra el kit

Dispositivo
Laptop

Red
Interna con IP reservada o NetBird

Necesita
Configurar, monitorear y respaldar

Acceso por SSH

Comunidad

Familias, niños y líderes de la zona

Dispositivo
Celular

Red
Comunidad, con portal

Necesita
Biblioteca, videos e Internet cuando hay

Hasta 50 equipos

Pacientes

Personas que esperan su consulta

Dispositivo
Su propio celular

Red
Comunidad, con portal

Necesita
Llenar el prerregistro antes de la consulta

Sin cuenta

El kit



4

tipos de usuario con necesidades distintas

≈ 60

equipos conectados a la vez

0

servicios esenciales que dependen de Internet

Una jornada con el kit

1

Llegada

Se conectan kit01, el switch y el AP, y todo arranca solo

2

Recepción

El paciente entra al Wi-Fi y llena el prerregistro

3

Consulta

El personal abre el prerregistro y registra en DHIS2

4

Espera

La comunidad usa la biblioteca y los videos

5

Cierre

Copia de los datos al disco USB y apagado ordenado

Con Internet o sin él, la jornada sigue igual

Requisitos

Red

R1 DHCP e IPv6
Dirección automática en IPv4 e IPv6

R2 DNS interno
Nombres locales para cada servicio

R3 Hora con NTP
La misma hora en todos los equipos

R4 Firewall por segmentos
Redes separadas y tráfico controlado

R5 Portal cautivo
Aviso y aceptación antes de navegar

Aplicaciones

R6 Registro de pacientes
Registrar y seguir a los pacientes

R7 Biblioteca local
Literatura de salud y educativa

R8 Prerregistro
Formulario corto desde el celular

Plataforma

R9 Archivos compartidos
Documentos del personal en red

R10 Identidad central
Una cuenta por persona para todo

R11 Respaldo
Copias que se pueden restaurar

R12 Logs y monitoreo
Ver el estado del kit y sus eventos

Consideraciones

Sin Internet

en el sitio de atención

Todo servicio esencial es local y las actualizaciones se aplican en base

16 GB

de RAM en un solo mini PC

Dos VMs, router en el host y perfiles por misión

Sin UPS

física en el laboratorio

NUT simula la batería y ordena el apagado

Prestado

switch y AP del laboratorio

Configuración exportada y versionada para reinstalar en cualquier momento

Inventario de hardware



kit01

Beelink EQi12

i3-1220P · 16 GB · SSD de 500 GB

Router e hipervisor



sw01

MikroTik CCR2004

16 puertos de 1 GbE · RouterOS 7

Switch de capa 2



ap01

TP-Link TL-WA801ND

Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz

Un SSID por red



Disco USB

256 GB o más

Otro medio para las copias

Respaldo



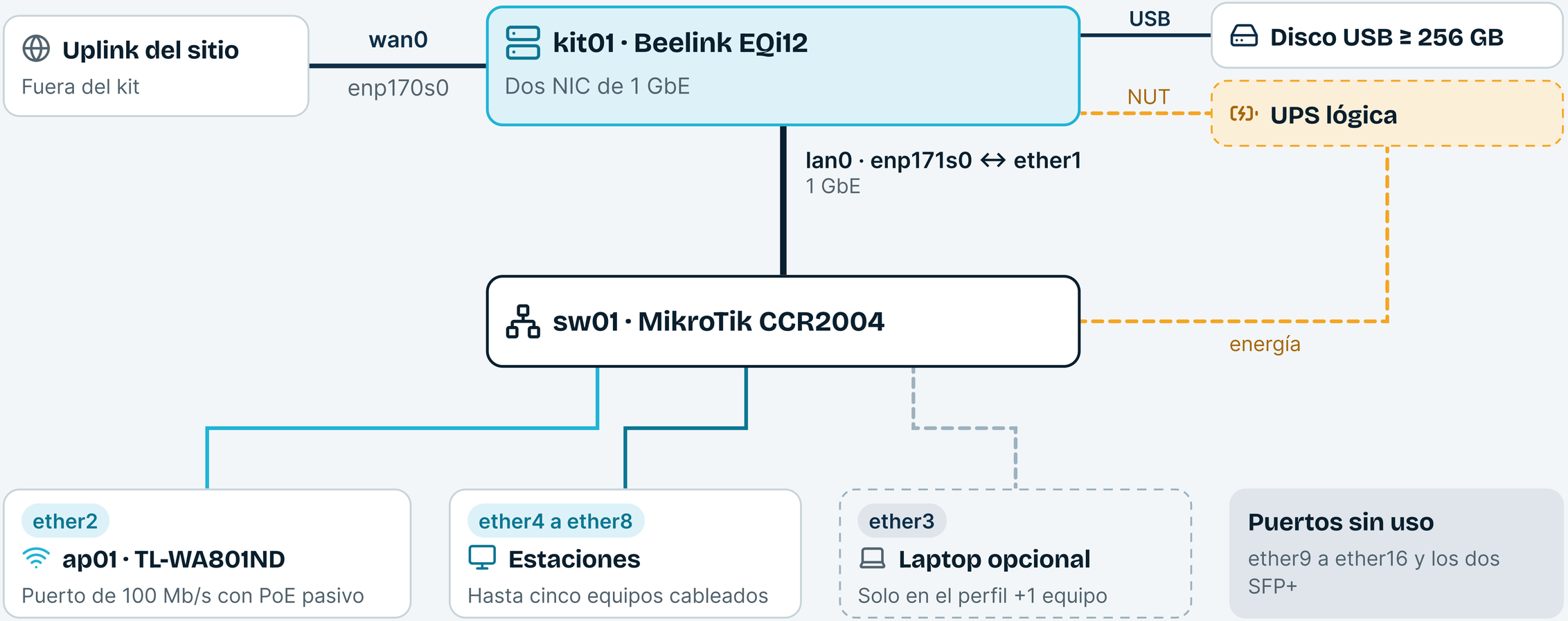
UPS lógica

NUT con dummy-ups

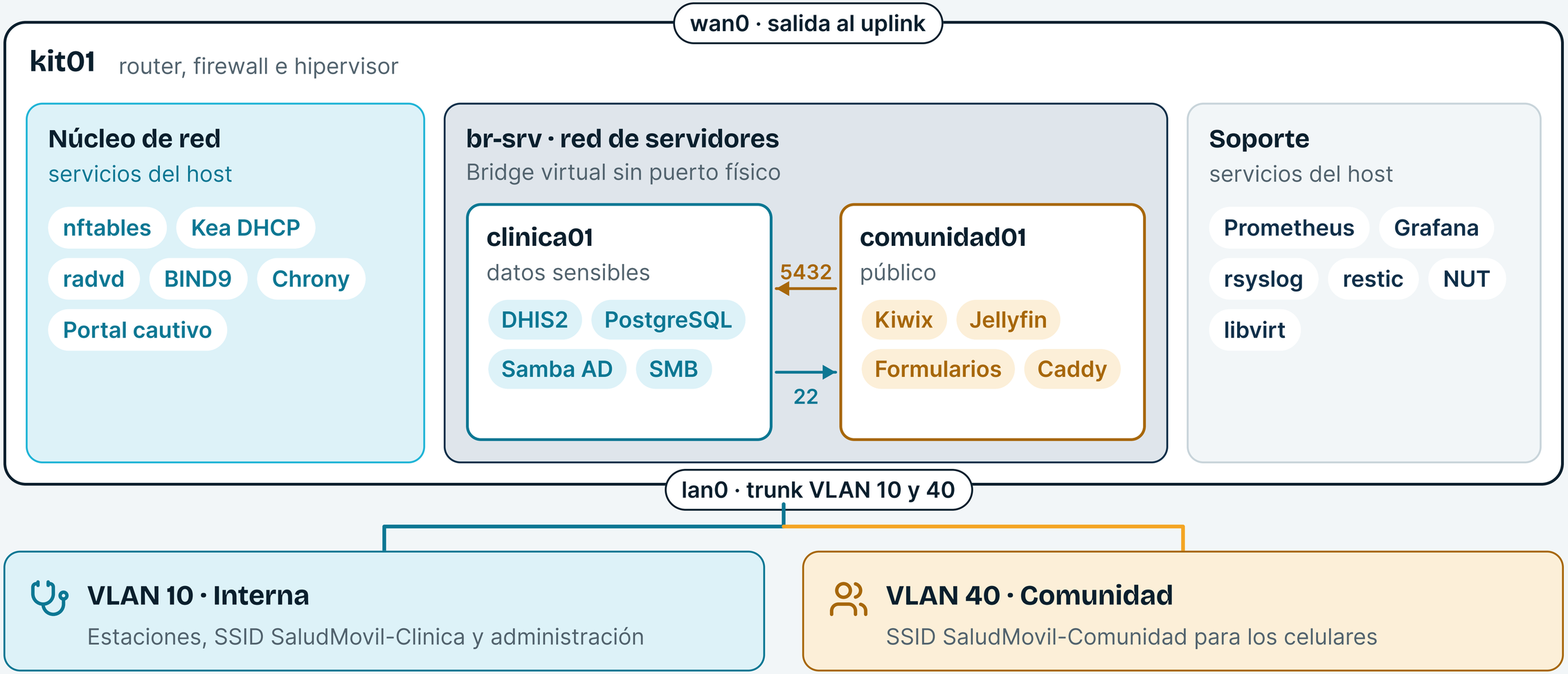
Referencia de 1000 VA y 600 W

Apagado ordenado

Topología física



Topología lógica



Segmentación

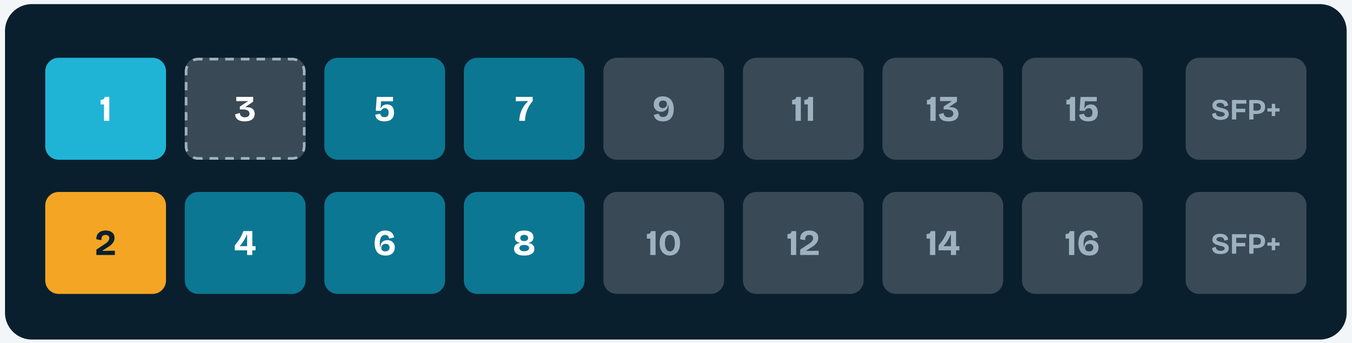
Red del enunciado	Implementación en el kit
Clínica y administrativa	**VLAN 10 · Interna** Red de confianza para el personal `lan0.10`
Servidores	**br-srv** Aislada de los clientes, solo se llega a través del firewall `br-srv`
Comunidad e invitados	**VLAN 40 · Comunidad** Red abierta, con portal cautivo y aislamiento de clientes `br-com con lan0.40`
Administración	**Plano de gestión** IPs reservadas por MAC y túnel NetBird, únicos orígenes con SSH `lan0.10 filtrada y wt0`

Descartado · Cuatro VLAN físicas — Más configuración en el switch y en el AP

Switch y punto de acceso

sw01 conmuta en capa 2 con un bridge de RouterOS y ap01 emite un SSID por VLAN

sw01 · MikroTik CCR2004



- 1 · kit01, trunk 10 y 40
- 2 · ap01, híbrido 10 y 40
- 3 · laptop, trunk 10 y 20
- 4 a 8 · estaciones, VLAN 10
- 9 a 16 y SFP+ · deshabilitados

Configuración clave

VLAN filtering Cada puerto solo deja pasar sus VLAN

Reenvío IP desactivado El switch no enruta

Gestión solo en 10.20.10.2 Desde las IPs de admin

Safe Mode Si la sesión remota se corta, el switch deshace los cambios

ap01 · TL-WA801ND

SaludMovil-Clinica

VLAN 10 · WPA2-PSK

SaludMovil-Comunidad

VLAN 40 · Abierta con portal

Configuración clave

IP fija 10.20.10.3 Gestión solo desde la VLAN 10

Aislamiento Los celulares no se ven entre sí

WPS apagado Sin acceso por botón o PIN

Plan IPv4

Red	Interfaz	Subred	Gateway	Asignación
Interna	lan0.10	**10.20.10.0/24**	10.20.10.1	Estática para red, reservas por MAC para admin y DHCPv4 para clientes
Servidores	br-srv	**10.20.20.0/24**	10.20.20.1	Estática
Comunidad	br-com	**10.20.40.0/24**	10.20.40.1	DHCPv4
WAN	wan0	La del uplink	La del uplink	DHCP o fija según el sitio. En el laboratorio 192.168.160.69

Convención de hosts en cada /24



- .1 gateway
- .2 a .9 equipos de red, sw01 .2 y ap01 .3
- .10 a .29 servidores (.10 a .12) o admin con reserva
- .100 a .250 clientes
- .30 a .99 y .251 a .254 sin asignar

10.20.0.0/16 no se solapa con las redes 192.168 del sitio y se resume en una sola regla de firewall y NAT

Plan IPv6

fd	5a:fc7e:d716	:40	::/64
ULA	Global ID aleatorio de 40 bits, RFC 4193	Subred	Interfaz por SLAAC

La dirección IPv4 se refleja en IPv6

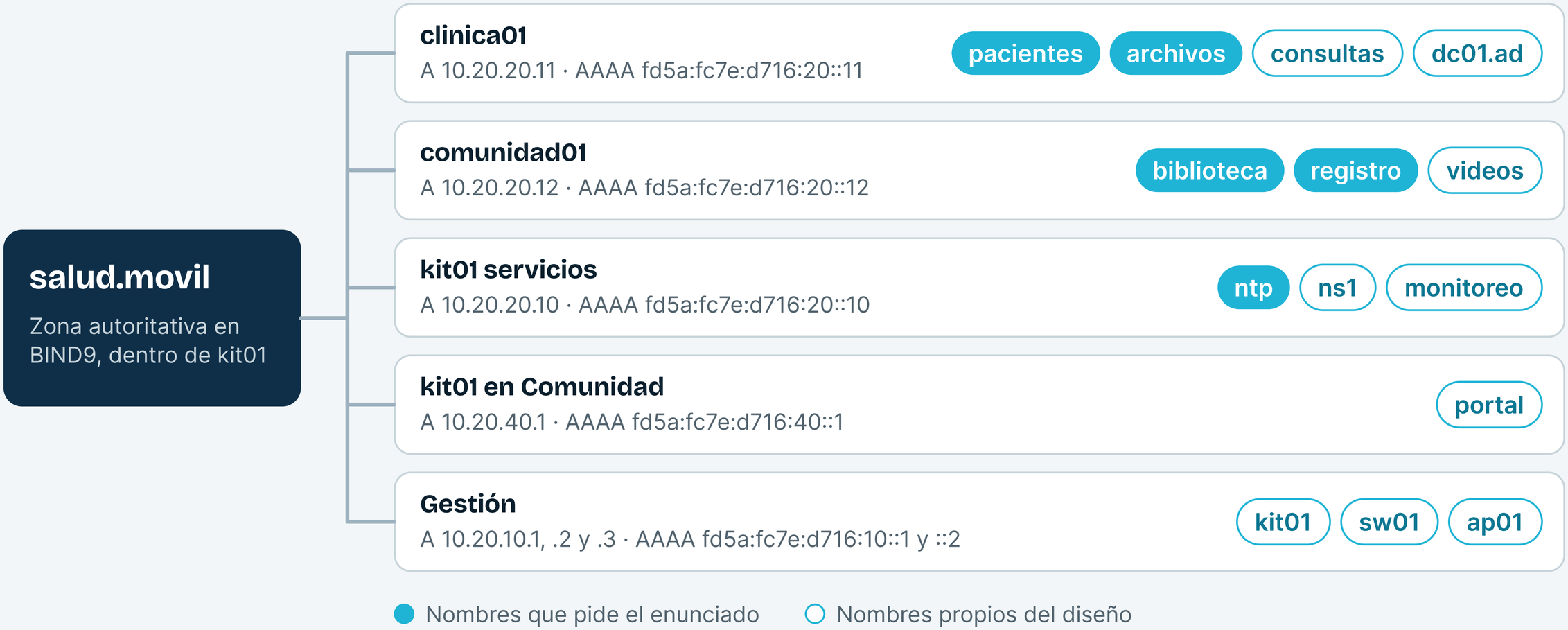
10.20.40.0/24 ↔ **fd5a:fc7e:d716:40::/64**

10.20.20.11 ↔ **fd5a:fc7e:d716:20::11**

Red	Prefijo	Mecanismo
Interna	**fd5a:fc7e:d716:10::/64**	SLAAC y DHCPv6 sin estado
Servidores	**fd5a:fc7e:d716:20::/64**	Estático, sin RA en br-srv
Comunidad	**fd5a:fc7e:d716:40::/64**	SLAAC y DHCPv6 sin estado

Interfaz	Link-local	Uso
kit01 lan0.10, br-com y br-srv	**fe80::1 fija**	Gateway IPv6 de las tres redes internas
kit01 wan0	Automática	Sin uso en el kit. Los RA del uplink se ignoran y no hay GUA
clinica01 y comunidad01	Automática	Ruta por defecto estática vía fe80::1 en br-srv
sw01 y ap01	Automática	sw01 con fd5a:fc7e:d716:10::2 fija. ap01 solo se gestiona por IPv4

Nombres DNS



Inversas 20.10.in-addr.arpa y 6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa con un PTR por dirección. Las link-local no se publican

Sistemas operativos y virtualización

clinica01
Docker Compose y Samba AD nativo

comunidad01
Docker Compose

Ubuntu Server 24.04

Ubuntu Server 24.04

Servicios systemd
Red y soporte del kit

KVM y libvirt
qcow2 delgados en el LV vms, autostart y MAC fijas

kit01 · Ubuntu Server 24.04 LTS

Beelink EQi12

sw01 · RouterOS 7
Configuración exportada y versionada

ap01 · firmware 3.16.9
Modo Multi-SSID con VLAN

Ubuntu Server 24.04 LTS en host y VMs

Descartado · Proxmox VE

Un solo sistema operativo y un solo Ansible

El host es el router con nftables

Descartado · OPNsense o pfSense en una VM

La red no depende de ninguna VM y ahorra 3 GB de RAM

Docker Compose dentro de las VMs

Descartado · Docker en el host

Docker en el host reescribiría las reglas del firewall

RouterOS 7 en capa 2

Descartado · CCR2004 como router

Un solo punto de enrutamiento y de política en kit01

Aplicaciones

clinica01
Datos sensibles

DHIS2 y PostgreSQL
Registro y seguimiento de pacientes

Samba AD DC
Identidad central y recursos SMB

Consulta de formularios
Lectura de prerregistros con login AD

Caddy
HTTPS para pacientes y consultas

comunidad01
Contenido público

Kiwix
Biblioteca de salud e infantil

Jellyfin
Audio y video de salud

Formularios propios
Prerregistro corto desde el celular

Caddy
HTTPS con CA interna

kit01
Soporte en el host

Prometheus y Grafana
Monitoreo del kit

rsyslog
Logs centralizados

restic
Copias de seguridad

Descartado · Cinco VMs, una por rol — Dos VMs separan lo sensible de lo público con menos memoria

Descartado · Kolibri — Jellyfin publica cualquier carpeta de audio o video sin prepararla

Dimensionamiento

Memoria del perfil de referencia, 16 GB



Perfiles por misión

Brigada de salud
clinica01 y comunidad01



Solo clínica
Sin servicios comunitarios



Jornada comunitaria
Talleres y biblioteca infantil



Almacenamiento en el SSD de 500 GB



- kit01, sistema
- clinica01, 40 de sistema y 120 de datos
- comunidad01, 20 de sistema y 120 de medios
- Libre

6 de 12
hilos del i3-1220P asignados a VMs

≈ 60 clientes
con 151 direcciones en Comunidad

80 a 120 GB
ocupados al inicio, con qcow2 delgados

DHCPv4 con Kea, sin relay

Kea es el servidor DHCP. Entrega dirección, gateway, DNS, NTP y dominio

Celular en SaludMovil-Comunidad
Envía DHCPDISCOVER por broadcast

↓

ap01
Etiqueta la trama con la VLAN 40

↓

sw01
Conmuta en capa 2, sin dirección en la VLAN 40

↓

kit01 · br-com 10.20.40.1
Kea escucha en la interfaz y responde directo

Por qué sin relay

kit01 tiene una interfaz en cada VLAN y recibe el broadcast directo. Un relay solo hace falta si el servidor está en otra subred

VLAN 10 · Interna

lan0.10

100	20	8 h
en el pool, .100 a .199	reservas por MAC	de préstamo

VLAN 40 · Comunidad

br-com

151	1 h
en el pool, .100 a .250	de préstamo

Opciones para las dos VLAN

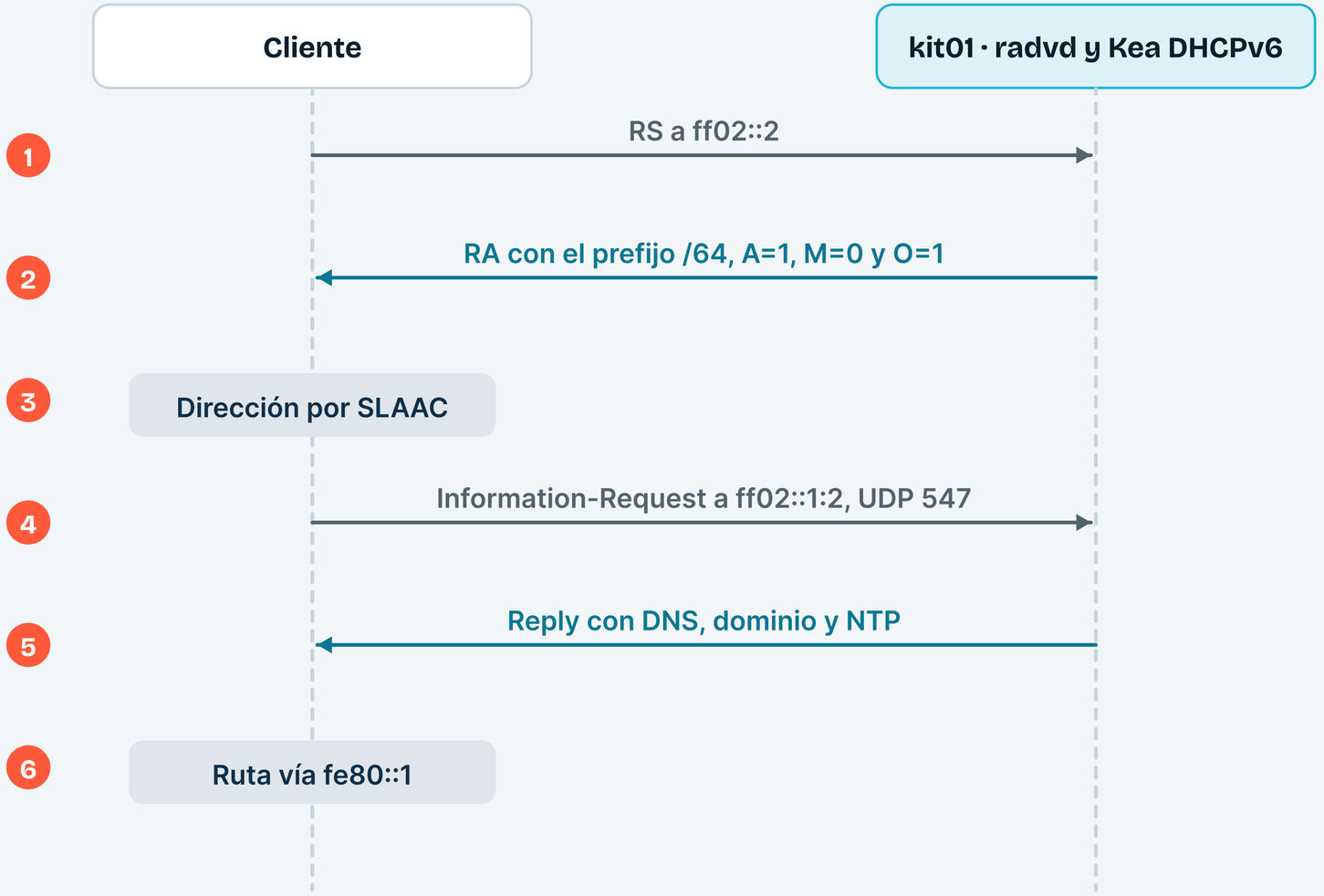
Gateway .1 · DNS y NTP 10.20.20.10 · Dominio salud.movil

Protección

DHCP snooping en sw01 · DHCP del AP apagado · Servidores con IP estática · Eventos de Kea a rsyslog

Provisión IPv6 con radvd y Kea DHCPv6

radvd anuncia el prefijo y el gateway. Kea DHCPv6 completa con DNS, dominio y NTP



Por qué SLAAC con DHCPv6 sin estado

- Un solo par de mecanismos en todo el kit
- DHCPv6 queda demostrado
- La ruta por defecto IPv6 es predecible
- Descartados RDNSS y DHCPv6 con estado

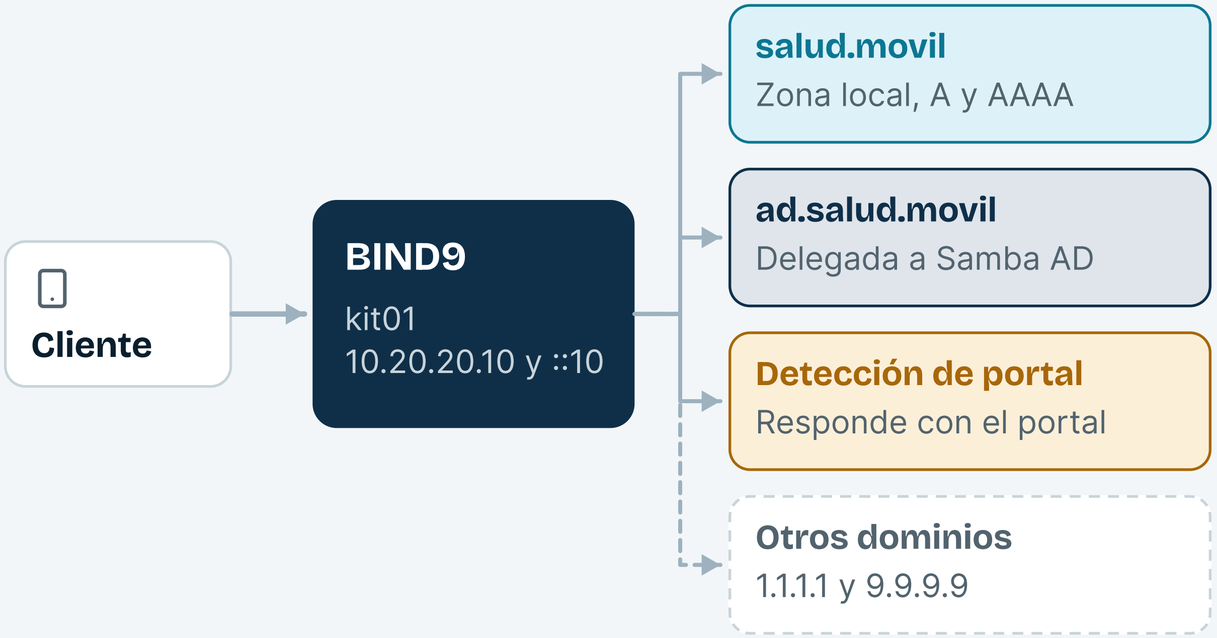
Android

No implementa DHCPv6. Arma su dirección por SLAAC y toma el DNS de DHCPv4, que también responde AAAA

DNS y NTP

BIND9 traduce nombres a direcciones y Chrony mantiene la misma hora en todo el kit

DNS con BIND9



Recursión solo para 10.20.0.0/16 y fd5a:fc7e:d716::/48

Reenvío primero a 1.1.1.1 y 9.9.9.9, con DNSSEC

NTP con Chrony



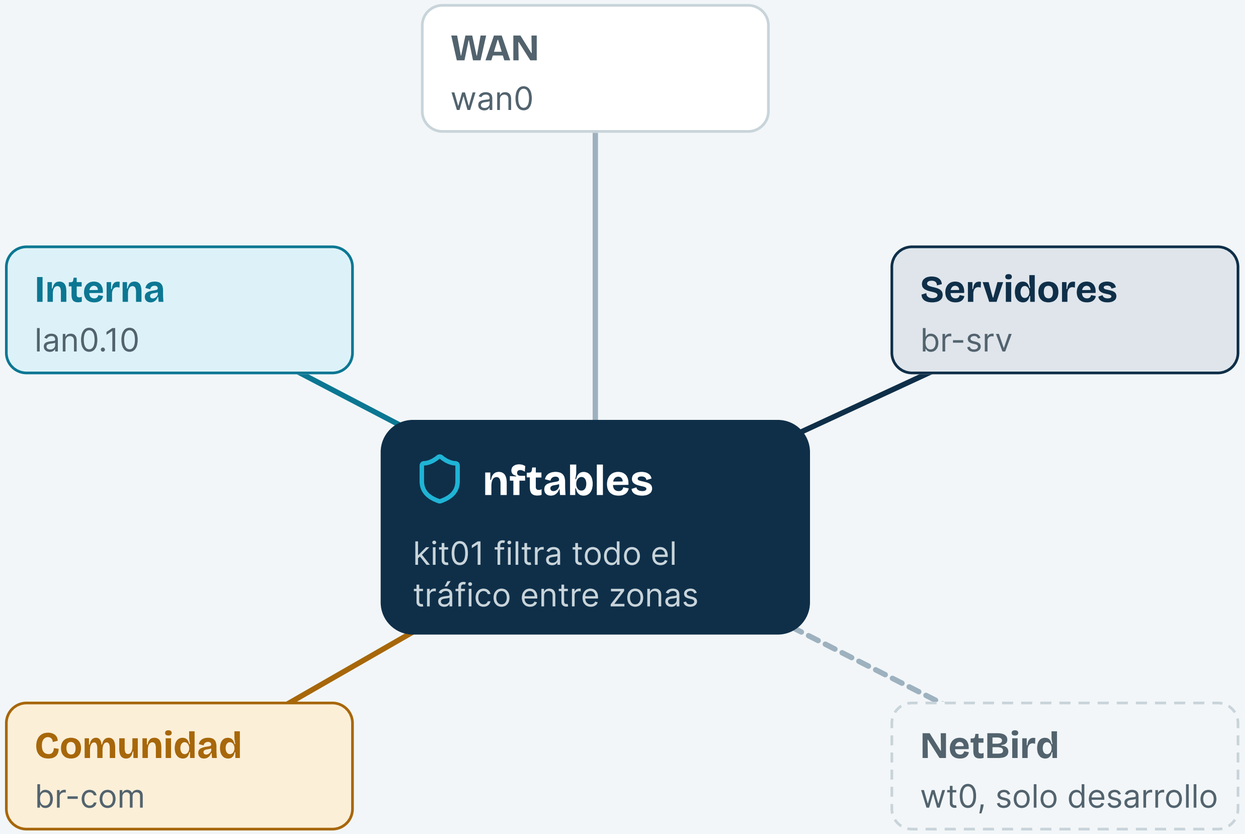
Entrega por DHCPv4 y DHCPv6

ap01 sin cliente NTP

Samba AD necesita hora y DNS consistentes, por eso los dos servicios viven en el host

Firewall y NAT

nftables es el firewall del kernel de Linux y revisa todo lo que cruza kit01



Denegar y registrar
policy drop y log con el prefijo fw-drop

Una tabla inet
inet filtro cubre IPv4 e IPv6 con la misma regla

NAT aparte
masquerade de 10.20.0.0/16 hacia wan0

Filtro entre VMs
Familia bridge en br-srv, solo 5432 y 22

Acceso remoto seguro
SSH por wt0 y udp/51820 siempre aceptados

Convive con NetBird y libvirt
Cada tabla del kit se reemplaza sola

Política de acceso

Comunidad

Después de aceptar el portal

- ✓ Nombres y hora
- ✓ Biblioteca, videos y registro
- ✓ Internet por IPv4
- ✗ Pacientes y archivos
- ✗ Red del personal
- ✗ Gestión del kit

Personal

Estaciones y Wi-Fi de la red Interna

- ✓ Nombres y hora
- ✓ Pacientes, consultas y archivos
- ✓ Biblioteca y videos
- ✓ Internet por IPv4
- ✗ SSH y gestión del kit

Administración

IPs reservadas .10 a .29 y NetBird

- ✓ Todo lo del personal
- ✓ SSH y monitoreo

Entre las VMs

Filtrado en el bridge br-srv

- ✓ comunidad01 → clinica01, solo para guardar formularios
- ✓ clinica01 → comunidad01, solo para publicar contenido
- ✗ Todo lo demás

Lo que no aparece aquí se bloquea y queda registrado

Portal cautivo

Página propia en nginx que autoriza cada celular por su MAC antes de dejarlo pasar

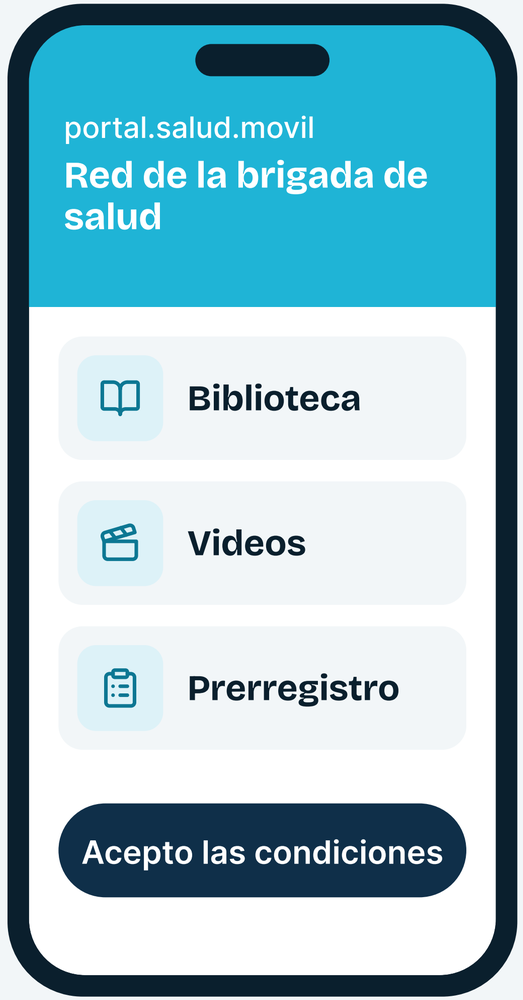
1. **Antes de aceptar**
   Solo alcanza DHCP, DNS y la página del portal

2. **Redirección**
   nginx lleva toda petición HTTP a portal.salud.movil

3. **Aceptación**
   Su MAC entra al set portal_ok de nftables por 8 horas

4. **Autorizado**
   Llega a comunidad01 en IPv4 e IPv6 y a Internet por IPv4

5. **Nunca**
   Llega a la Interna, a clinica01 ni a la gestión



DHIS2 y PostgreSQL

DHIS2 registra a los pacientes y PostgreSQL guarda sus datos, los dos en Docker Compose dentro de clinica01

Caddy
HTTPS para pacientes.salud.movil

↓

DHIS2 2.42
Tracker de pacientes, con heap de 2 GB

↓

PostgreSQL 16 con PostGIS
Base de datos de DHIS2

↓

/srv en clinica01
Disco de datos de 120 GB y pg_dump diario

2 GB

de memoria en el pico, con 5 usuarios y 2000 pacientes

25 s

para volver a arrancar con datos. El primero tarda 57 s

6 GB

de límite para los contenedores de clinica01

Cuentas locales

El registro sigue aunque Samba AD falle

Cifras de la prueba de humo en clinica01

Samba AD y SMB

Samba AD guarda los usuarios y grupos del kit, y SMB comparte archivos con esos mismos usuarios

Recurso archivos

SMB para documentos y exportaciones

Recurso contenido

SMB para los medios que se publican en comunidad01

Copia diaria

samba-tool domain backup offline

Samba AD DC

dc01.ad.salud.movil

Nativo en clinica01, sin Docker

Grafana

Login con usuarios del dominio por LDAPS

Consulta de formularios

Solo el grupo clinicos lee los prerregistros

BIND9

Delega la subzona ad.salud.movil a su DNS

Dominio ad.salud.movil **Realm AD.SALUD.MOVIL** **Cuentas individuales para el personal**

Biblioteca y videos

Kiwix sirve la biblioteca sin conexión y Jellyfin sirve el audio y el video, los dos en comunidad01

Kiwix

biblioteca.salud.movil

Wikipedia Médica
Biblioteca médica en español

Vikidia
Enciclopedia para niños

PhET
Simulaciones educativas

Archivos ZIM que llegan desde el recurso contenido

Jellyfin

videos.salud.movil

Salud
Prevención, higiene y primeros auxilios

Comunidad
Material educativo y contenido para niños

Reproduce directo, sin transcodificar. Los audios van en MP3

480p

Videos en H.264 de cerca de 1 Mb/s, por la capacidad del AP

Sin cuenta

La comunidad mira con un usuario de solo lectura

Solo Interna

Desde ahí se administra Jellyfin

Flujos de las aplicaciones

Prerregistro de pacientes

Paciente
Desde su celular en la sala de espera

→

registro
Formulario en comunidad01

→

PostgreSQL
En clinica01, solo INSERT

→

consultas
Solo el grupo clinicos

→

DHIS2
Se registra al atender

Publicación de contenido

Personal de salud
Con su usuario del dominio

→

Recurso contenido
SMB con login AD

→

rsync sobre SSH
Timer en clinica01

→

Kiwix y Jellyfin
En comunidad01

→

Comunidad
Consulta sin cuenta

TLS con la CA interna de Caddy

HTTPS donde hay datos personales

registro · pacientes · consultas · archivos · monitoreo

HTTP en el contenido público

biblioteca · videos

Consumo eléctrico y térmico

Lo eléctrico se dimensiona con W = A × V y un ajuste de −30 %. Lo térmico, con la carga técnica en BTU/h

Eléctrico

Mini PC Beelink EQi12	19 V × 4,47 A	**85 W**
MikroTik CCR2004	48 V × 0,95 A	**45,6 W**
AP TL-WA801ND v3	9 V × 0,6 A	**5,4 W**
Total nominal		**136 W**

Diseño eléctrico
136 W menos el 30 %
≈ 95 W

Térmico

Carga técnica en operación normal, sin ajuste

160 BTU/h

47 W típicos del kit

0,013 toneladas de enfriamiento
No necesita aire acondicionado

100 BTU/h = 29,3 W · 12000 BTU/h = 1 tonelada

UPS de referencia, 1000 VA y 600 W
Cubre los 95 W. Con 47 W dura de 2 a 2,5 h

Fuentes · bee-link.com/products/beelink-eqi12 · mikrotik.com/product/ccr2004_16g_2s_pc · static.tp-link.com, ficha del TL-WA801ND v3

Alimentación segura con NUT

NUT (Network UPS Tools) vigila la UPS y apaga el kit en orden cuando la batería se agota

Cómo funciona

dummy-ups
Simula la UPS

→

upsd
Publica el estado

→

upsmon
Decide cuándo apagar

→

Apagado ordenado
Apaga las VMs y el host

Estados de la UPS

OL · En línea
Hay energía y todo funciona normal

→

OB · En batería
Corte simulado, el kit sigue

→

LB · Batería baja
upsmon inicia el apagado ordenado

Orden de apagado

1 · comunidad01
Contenido público, se apaga primero

→

2 · clinica01
Espera a que cierren PostgreSQL y Samba

→

3 · kit01
Se apaga al final, junto con la red

Con una UPS USB real solo cambia el driver a usbhid-ups

Dependencias y criticidad

Orden de arranque

1 kit01 · núcleo de red

- netplan
- nftables
- Kea DHCPv4 y DHCPv6
- radvd
- BIND9
- Chrony
- Portal cautivo

2 clinica01

- Samba AD DC
- PostgreSQL
- DHIS2
- Consulta de formularios

3 comunidad01

- Caddy
- Kiwix y Jellyfin
- Formularios, que esperan a PostgreSQL

4 kit01 · soporte

- Prometheus
- Grafana con login AD
- Copias programadas

autostart de libvirt · **healthchecks en Compose** · **Restart=on-failure en systemd**

Criticidad

1 Núcleo de red — kit01

Si falla. Nadie obtiene dirección ni nombres

2 Clínico — clinica01

Si falla. No se registran pacientes. La comunidad sigue

3 Comunitario — comunidad01

Si falla. La atención sigue y el prerregistro va a DHIS2

4 Soporte — kit01

Si falla. Se pierde visibilidad o la copia del día

Recuperación

Cada falla se atiende primero sola, después con una alerta en Grafana y al final a mano

Automática

- systemd reinicia los servicios del host
- Docker reinicia los contenedores
- libvirt arranca las VMs solas
- El formulario reintenta la conexión

Detección

- Sondas blackbox de Prometheus para DNS, HTTPS y puertos
- Reglas de alerta visibles en monitoreo.salud.movil
- Logs de todos los equipos en el rsyslog de kit01

Manual

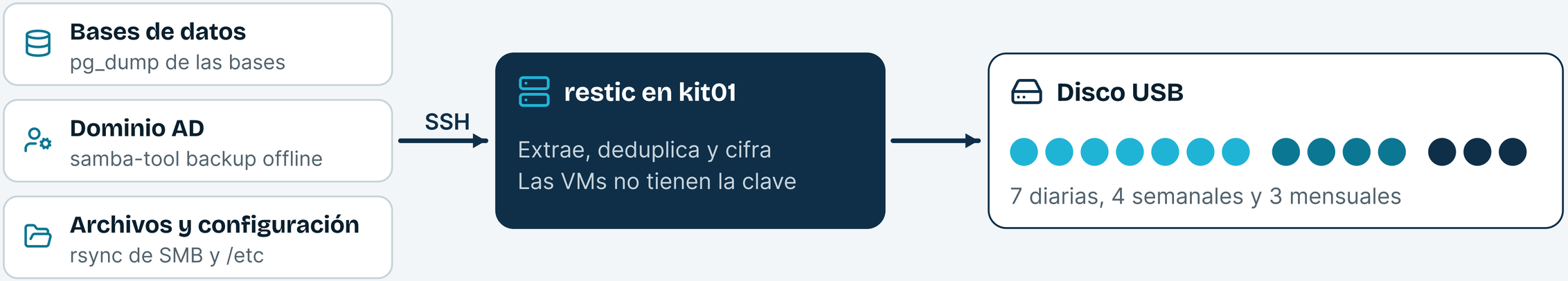
- Diagnóstico con systemctl, virsh y docker
- restic restaura los datos desde el disco USB
- Ansible reconstruye el equipo

Las alertas se revisan en Grafana porque sin Internet no hay a dónde enviarlas

Respaldo con restic

restic copia cada día los datos cifrados al disco USB, en modelo pull desde kit01

Copia diaria



Parámetros clave

Clave en ansible-vault

En un archivo que solo lee root

Disco montado solo en la copia

Se desmonta al terminar la copia

Sin imágenes de VM

Se reconstruyen con Ansible

Descartado · Copias que cada VM envía — En modelo pull una VM comprometida no puede borrar las copias

Observabilidad

Prometheus mide, Grafana muestra y rsyslog junta los logs de todos los equipos, todo en kit01

Métricas

Exportadores

node_exporter en kit01 y en las VMs, y sondas de DNS, HTTPS y puertos

Prometheus

Guarda las métricas y evalúa las reglas de alerta

Grafana

Tableros en monitoreo.salud.movil, con login del dominio

Logs

Fuentes

kit01, clinica01, comunidad01 y sw01

rsyslog

Recibe los logs en kit01 por el puerto 514

Eventos clave

DHCP, DNS, bloqueos del firewall, Samba AD y SSH

El AP no envía syslog. Su registro se consulta en su propia página

Pruebas de aceptación

P1 **Cliente**
Un celular de la Comunidad recibe dirección, ruta y DNS

P2 **DNS**
Los servicios responden por nombre en IPv4 e IPv6

P3 **Aislamiento**
La Comunidad no llega a pacientes ni a SSH

P4 **Acceso local**
Biblioteca, videos y registro después del portal

P5 **Portal**
Un cliente nuevo ve el portal, también sin Internet

P6 **Clínica**
Se registra y consulta un paciente ficticio

P7 **Identidad**
Un usuario del dominio entra a Grafana y a archivos

P8 **Tiempo**
Todos los equipos toman la hora de kit01

P9 **Sin Internet**
Se desconecta la WAN y todo sigue

P10 **IPv6**
Por IPv6 se llega a comunidad01 y no a clinica01

P11 **Restaurar**
Se borra un archivo y se recupera

P12 **Reinicio**
kit01 se reinicia y todo vuelve solo

P13 **Diagnóstico**
Una falla inducida aparece en Grafana y en los logs

Riesgos y crecimiento

kit01 es un punto único de falla

Copias probadas, apagado ordenado y reconstrucción con Ansible

El Wi-Fi se satura antes que todo

Videos a 480p, cerca de 1 Mb/s, para 20 a 30 reproducciones a la vez

El portal cautivo es desarrollo nuestro, sin un producto probado detrás

Lógica mínima con nginx y un set de nftables, probada en Android, iOS y Windows

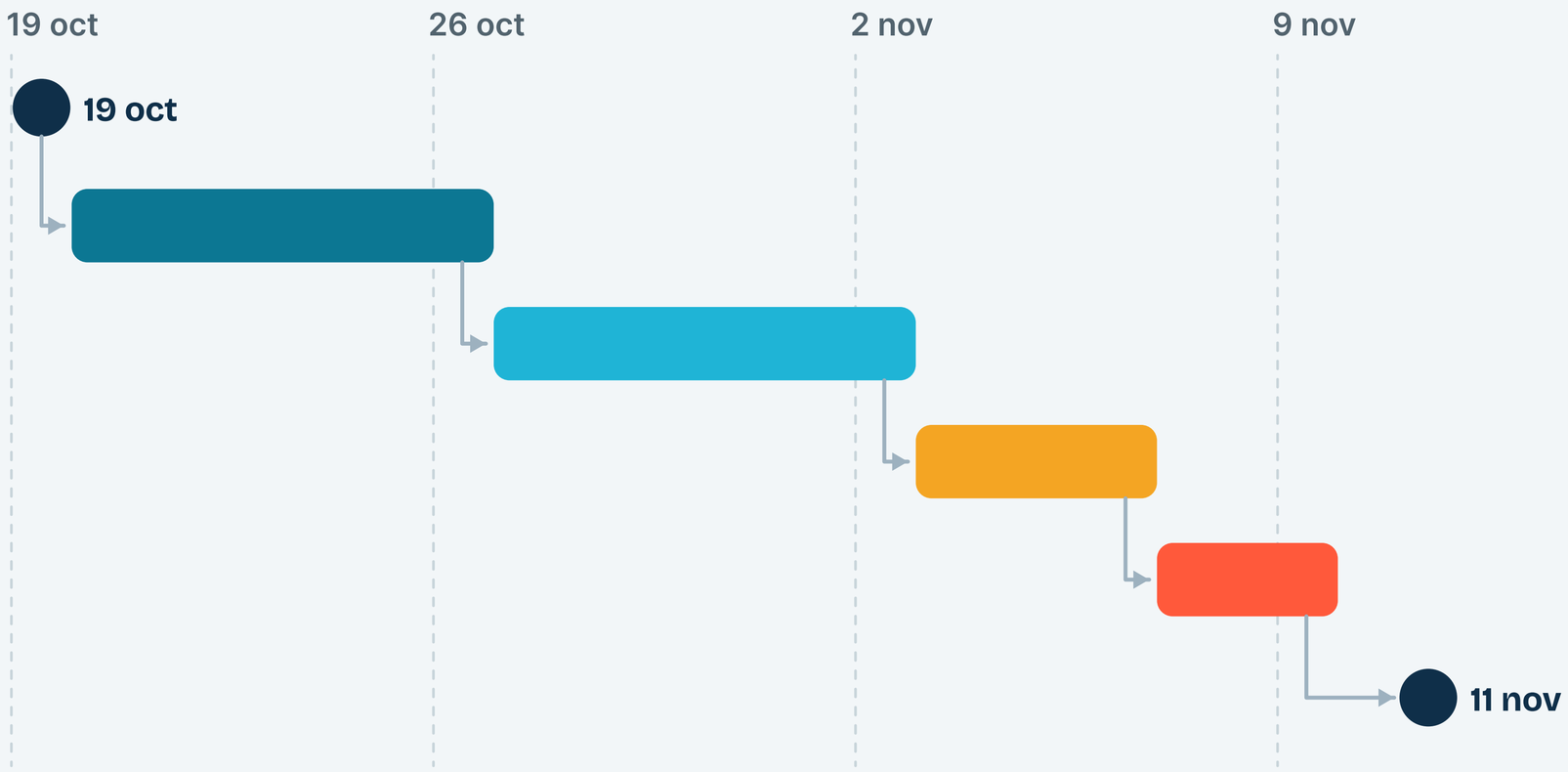
Personal y administración comparten la VLAN 10

SSH solo desde IPs reservadas y NetBird, con registro de accesos

Si el kit atiende a más personas

- Una VLAN de gestión propia
- Samba AD en su propia VM, para que DHIS2 no afecte el login ni los archivos
- clinica01 con 10 a 12 GB
- Un segundo nodo con DNS y base replicados
- Un AP de doble banda con puerto gigabit

Plan de implementación



Diseño
Documento, diagramas y tablero

Servicios base
Red, DHCP, DNS, NTP y Samba AD

Almacenamiento y aplicaciones
DHIS2, SMB, biblioteca y formularios

Wi-Fi y seguridad
Portal cautivo y matriz de flujos

Resiliencia
Copias, apagado y prueba sin Internet

Entrega final
Guías, evidencias y sustentación

Cada tarea del tablero sigue el mismo ciclo

Issue con criterios → Plan de micro-tareas → Rama y commits → **PR con evidencia** → Contexto actualizado

Kit móvil de atención primaria en salud

¡Gracias!